Mikroökonomie — Budget

Kalel Jong Poeta

Aufgabe 4.1

Emma verfügt über 50 sFr. Einkommen pro Monat, mit dem sie Rivella und andere Güter kauft. Nehmen Sie an, dass eine Flasche Rivella 2 sFr. kostet und betrachten Sie alle anderen Güter als ein zusammengesetztes Gut mit einem Preis von 1 sFr.

(a) Zeichnen Sie die Budgetgerade von Emma. Wie hoch ist der Preis einer Flasche Rivella, gemessen in Einheiten des zusammengesetzten Gutes (Relativpreis von Rivella verglichen mit dem zusammengesetzten Gut)?

(b) Der Preis des zusammengesetzten Gutes steigt aufgrund der Inflation auf 1.50 sFr., das Einkommen und der Preis der Flasche Rivella bleiben konstant. Zeichnen Sie die neue Budgetgerade von Emma. Wie hoch ist der Relativpreis einer Flasche Rivella in dieser neuen Situation?

(c) Emma erhält eine Lohnerhöhung von 20 sFr. als Teuerungsausgleich und der Preis des zusammengesetzten Gutes beträgt weiterhin 1.50 sFr. Zeichnen Sie die neue Budgetgerade von Emma. Wie hoch ist der Relativpreis einer Flasche Rivella in dieser Situation?

Aufgabe 4.2

Skizzieren Sie mögliche Indifferenzkurven für jedes Individuum in den folgenden Szenarien.

(a) Sascha isst gerne gekochte Eier. Ob sie grün oder rot gefärbt sind, ist ihm egal.

(b) Clara isst gerne Baguette und Konfitüre. Ein weiteres Stück Baguette ohne eine weitere Portion Konfitüre und eine weitere Portion Konfitüre ohne weiteres Stück Baguette sind für sie allerdings nutzlos.

(c) Joel trinkt gerne Chai Latte und Flat White. Nehmen Sie an, dass seine Präferenzen durch eine Cobb-Douglas Nutzenfunktion repräsentiert werden können.

(d) Wanda liebt Avocado-Toast. Pizza ist ihr jedoch egal.

(e) Gina trinkt gerne Panaché. Zigarettenrauch kann sie dagegen nicht ausstehen.

Aufgabe 4.3

Die Präferenzen von Konsumentin K über Sekt (S) und Frappé (F) können durch die Nutzenfunktion $U(S, F) = 2S \cdot F$ repräsentiert werden.

(a) Wie lautet für K die Grenzrate der Substitution zwischen Frappé und Sekt, wenn sie über irgendein Güterbündel (S_0, F_0) verfügt?

(b) Wie lautet ihre Grenzrate der Substitution zwischen Frappé und Sekt auf der Indifferenzkurve $U = 100$, wenn

(i) $S = 2$,

(ii) $S = 5$,

(iii) $S = 10$ ist?

(c) Stellen Sie die Indifferenzkurve zu $U = 100$ in einer Grafik dar.

(d) Zeigen Sie anhand der Steigung der Indifferenzkurve zu $U = 100$, dass die Grenzrate der Substitution mit zunehmendem Sektkonsum kleiner wird.

Aufgabe 4.4 *e-learning*

Nehmen Sie an, dass ein Konsument über ein Einkommen von m verfügt und es zwei Güter, X und Y, gibt, deren Preise, p_X und p_Y, fixiert sind.

Beachten Sie, dass sich für die Parametrisierung $X =$ Rivella, $Y =$ zusammengesetztes Gut, $p_X = 2$, $p_Y = 1$ und $m = 50$ die Ausgangssituation der Aufgabe 4.1 ergibt.

Halten Sie Ihre Überlegungen zu den Aufgabenteilen zuerst schriftlich fest. Überprüfen Sie erst dann die Richtigkeit Ihrer Lösungen mittels der interaktiven Grafiken auf OLAT.

(a) Versuchen Sie Ihre Erkenntnisse aus Aufgabe 4.1, Teil (b), zu verallgemeinern: Wie verändert sich die Budgetgerade bei einer Erhöhung oder Reduktion von p_Y und gleichzeitiger Fixierung von p_X und m?

(b) Versuchen Sie Ihre Einsicht aus Aufgabe 4.1, Teil (c), zu generalisieren: Wie verändert sich die Budgetgerade bei einer Erhöhung oder Reduktion von m, wenn die Preise konstant gehalten werden?

Aufgabe 4.5 *e-learning*

Skizzieren Sie mögliche Indifferenzkurven für jedes Individuum in den nachstehenden Szenarien. Vergleichen Sie die Indifferenzkurven der jeweiligen Person mit den Indifferenzkurven der Person aus dem korrespondierenden Aufgabenteil in Aufgabe 4.2 (z.B. vergleichen Sie Saschas Indifferenzkurven mit Katjas und Claras mit Caspars etc.). Beobachten Sie, dass die Präferenzen von beiden korrespondierenden Personen durch die gleiche Art von Nutzenfunktion repräsentiert werden können und dass die Unterschiede zwischen den Indifferenzkurven der beiden durch verschiedene Parameterwerte in der Nutzenfunktion abgebildet werden können. Versuchen Sie Ihre jeweilige Einsicht zu verallgemeinern: Wie verändern sich die Indifferenzkurven, wenn Sie einen Parameter der Nutzenfunktion verändern und den anderen konstant halten?
Halten Sie Ihre Überlegungen zu den Aufgabenteilen zuerst schriftlich fest. Überprüfen Sie erst dann die Richtigkeit Ihrer Lösungen mittels der interaktiven Grafiken auf OLAT.

(a) Katja mag sowohl rote als auch grüne gekochte Eier. Erstere mag sie jedoch mehr als letztere. Insbesondere wäre sie immer bereit 3 grüne Eier aufzugeben, um ein rotes Ei zu bekommen.

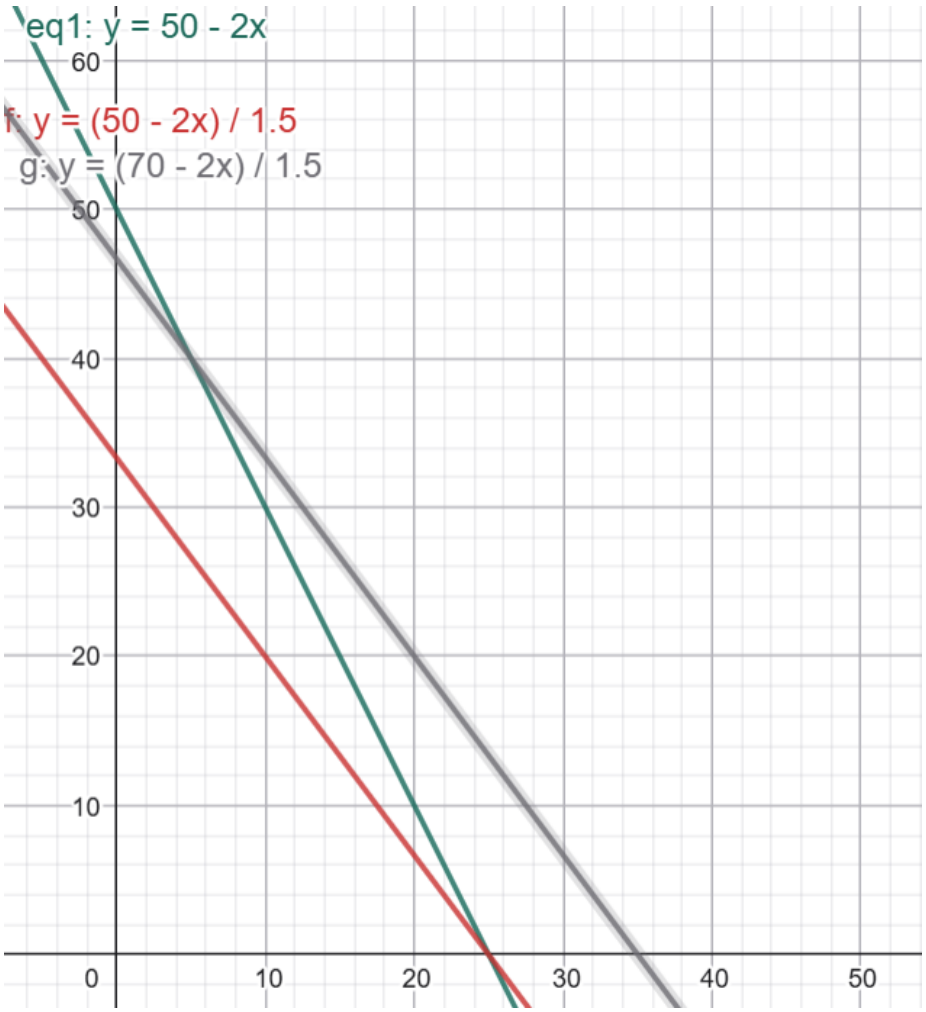
(b) Caspar mag sowohl Baguette als auch Konfitüre. Ein weiteres Stück Baguette ohne 3 weitere Portionen Konfitüre und eine Portion Konfitüre ohne ein Drittel eines Stücks Baguette sind für ihn allerdings nutzlos.

(c) Ida hat Präferenzen über Chai Latte und Flat White, die, analog zu Joel, durch eine Cobb-Douglas Nutzenfunktion repräsentiert werden können. Allerdings mag sie, im Vergleich zu Joel, Chai Latte lieber als Flat White.

4.1.

(a,b,c)

- a- Relativ preis rivela = 2x Zusammengesetzt
- b - Relativ preis ist 2/1.5 = 1.33x Zusammengesetzt
- c - immer noch 1.33



4.2.

(a) Achsen sind Mengen Grüne (X) und Rote Eier (Y). Linear weil Nutzen nicht von der Aufteilung Grün/Rot abhängt sondern nur von der Summe der Mengen. Nicht Konvex weil extreme Allokationen (40, 0) und (0,40) vorhanden.

(b) Nicht gelöst...

(c) Cobb-Douglas, Konvex weil immer beide Güter immer vorhanden, keine Nullpunkte.

(d) Nutzen nur von der Menge Y abhängig daher waagrecht

(e) Linear weil Nutzen von der Summe aus beiden Güter besteht, wobei Rauch(x) eine negative wirkung hat.

